

Pílulas de conhecimento

API e HTTP

FS

ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO

O que é API



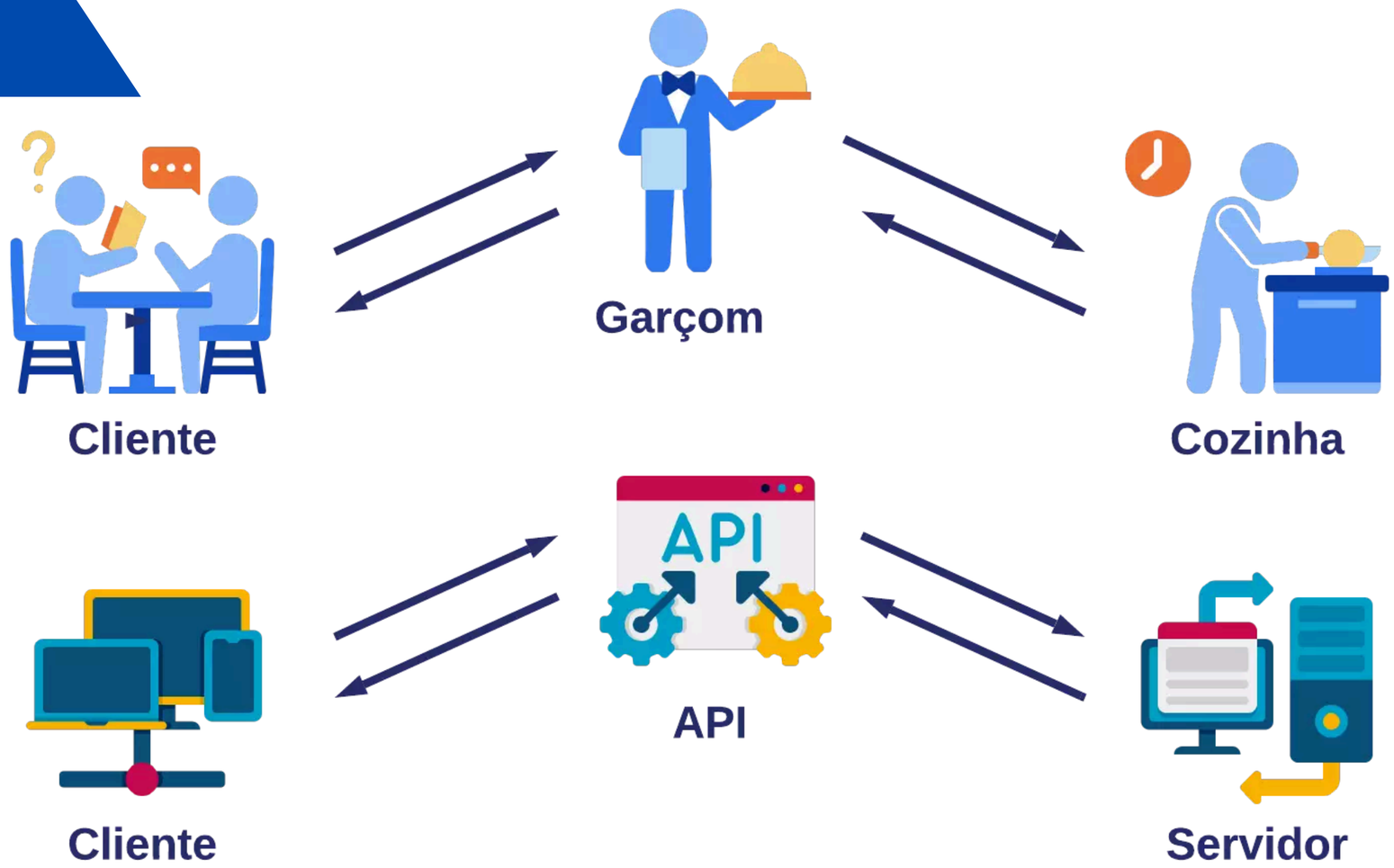
API significa *Application Programming Interface*, ou seja, uma **Interface de Programação de Aplicativos**

simplificando

uma API funciona como uma **ponte de comunicação** entre programas

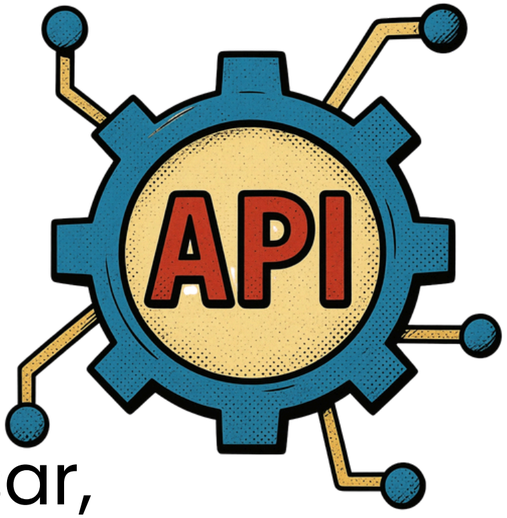
Correlação

Muitas vezes usamos o “Garçom” como exemplo de API, pois é a conexão do cliente com a cozinha ou cliente com o sistema;



ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO

Tipos de API

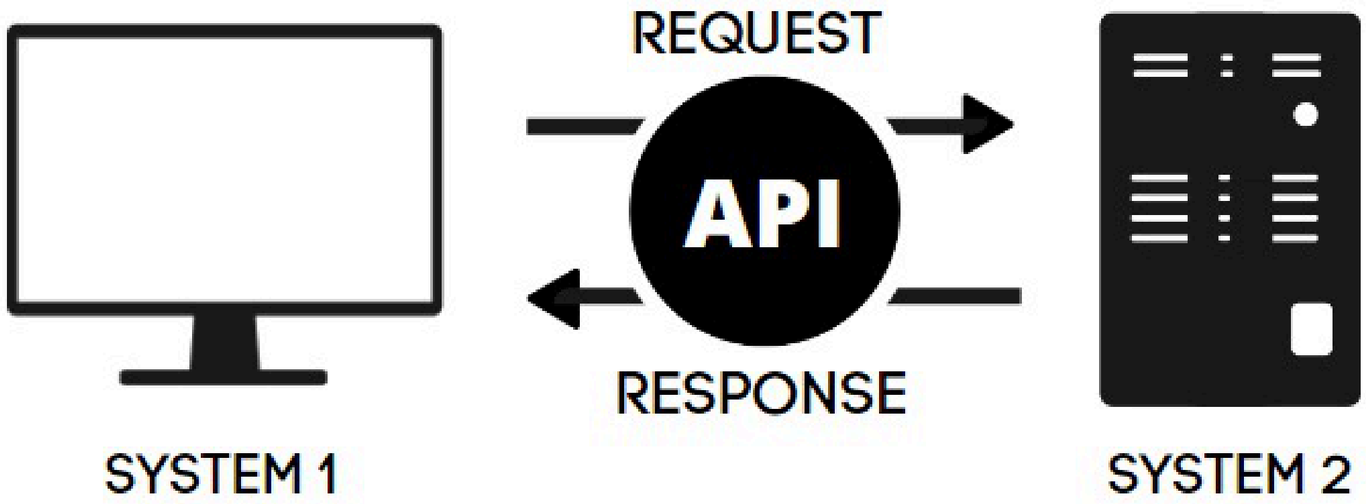


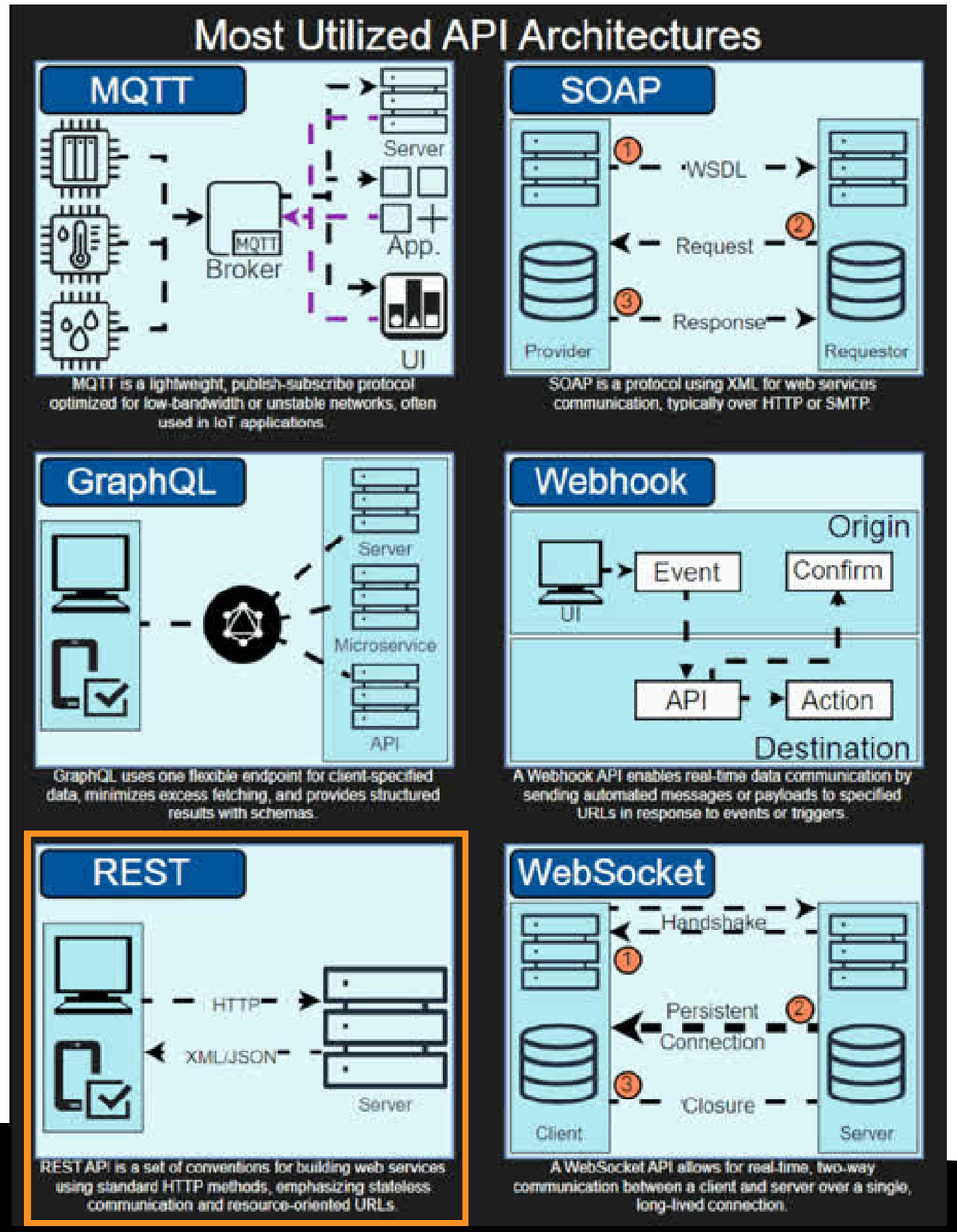
- **APIs Públicas**: abertas para qualquer pessoa usar, como a API - Open-Meteo, para previsão do tempo*.
- **APIs Privadas**: exigem cadastro, autenticação ou até pagamento, como a API - Mercado Pago, destinada a pagamentos em plataformas.

*com restrição de uso

Aplicação

- Baseada em Request e Response





Formas de uma API se comunicar

- **REST**: pedido e resposta via HTTP (o mais usado);
- **SOAP**: usa XML, mais rígido, comum em sistemas corporativos e legados;
- **GraphQL**: o cliente escolhe exatamente quais dados quer receber;
- **WebSocket**: conexão sempre aberta, tempo real (chat, jogos);
- **Webhook**: o sistema avisa você quando um evento acontece;
- **MQTT**: leve, feito para IoT e sensores.

ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO

O que é Endpoint

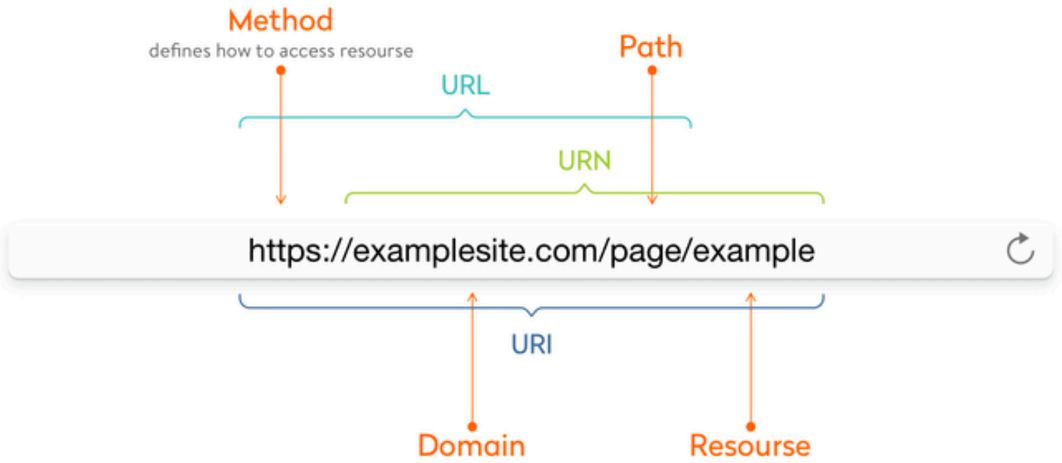
É a URL específica de um servidor

onde

uma API recebe solicitações e entrega um recurso ou serviço.

ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO

O que é Endpoint



- Endpoint é o endereço (URL) onde a API recebe pedidos
- Cada endpoint representa um recurso: produtos, clientes, pedidos
- A URL é substantivo (/produtos), nunca verbo (/buscarProdutos)

Protocolo HTTP

```
REQUEST                          RESPONSE
GET /produtos/42                 200 OK
                                 { "id": 42, "nome": "Picolé" }
```

- HTTP é a linguagem que cliente e servidor usam para conversar
- Toda comunicação segue o ciclo Request → Response
- O request leva: verbo + endpoint + dados (JSON)
- O response leva: status (200, 404...) + dados (JSON)

Protocolo

Verbo	Intenção	Endpoint exemplo	No banco (SQL)
GET	Buscar / ler	GET /produtos ou /produtos/42	SELECT
POST	Criar	POST /produtos	INSERT
PUT	Substituir tudo	PUT /produtos/42	UPDATE (todos os campos)
PATCH	Alterar parte	PATCH /produtos/42	UPDATE (alguns campos)
DELETE	Remover	DELETE /produtos/42	DELETE

Código Status HTTP
mais comuns



- **2xx** deu certo: 200 OK, 201 Created
- **4xx** erro do cliente: 400 Bad Request, 404 Not Found
- **5xx** erro do servidor: 500 Internal Server Error

ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO

1×× Informational

- 100 Continue
- 101 Switching Protocols
- 102 Processing

2×× Success

- 200 OK
- 201 Created
- 202 Accepted
- 203 Non-authoritative Information
- 204 No Content
- 205 Reset Content
- 206 Partial Content
- 207 Multi-Status
- 208 Already Reported
- 226 IM Used

3×× Redirection

- 300 Multiple Choices
- 301 Moved Permanently
- 302 Found
- 303 See Other
- 304 Not Modified
- 305 Use Proxy
- 307 Temporary Redirect
- 308 Permanent Redirect

4×× Client Error

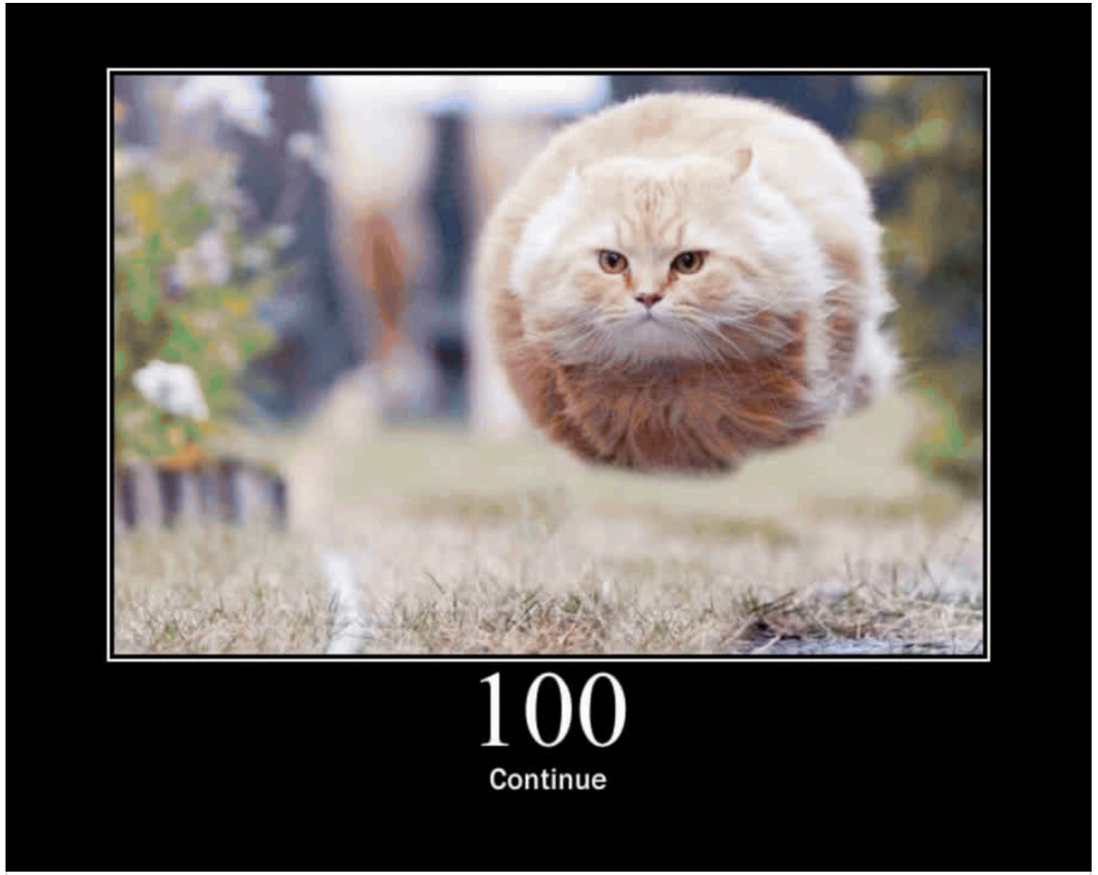
- 400 Bad Request
- 401 Unauthorized
- 402 Payment Required
- 403 Forbidden
- 404 Not Found
- 405 Method Not Allowed
- 406 Not Acceptable
- 407 Proxy Authentication Required
- 408 Request Timeout
- 409 Conflict
- 410 Gone
- 411 Length Required
- 412 Precondition Failed
- 413 Payload Too Large
- 414 Request-URI Too Long
- 415 Unsupported Media Type
- 416 Requested Range Not Satisfiable
- 417 Expectation Failed
- 418 I'm a teapot
- 421 Misdirected Request
- 422 Unprocessable Entity
- 423 Locked
- 424 Failed Dependency
- 426 Upgrade Required
- 428 Precondition Required
- 429 Too Many Requests
- 431 Request Header Fields Too Large
- 444 Connection Closed Without Response
- 451 Unavailable For Legal Reasons
- 499 Client Closed Request

5×× Server Error

- 500 Internal Server Error
- 501 Not Implemented
- 502 Bad Gateway
- 503 Service Unavailable
- 504 Gateway Timeout
- 505 HTTP Version Not Supported
- 506 Variant Also Negotiates
- 507 Insufficient Storage
- 508 Loop Detected
- 510 Not Extended
- 511 Network Authentication Required
- 599 Network Connect Timeout Error

Código Status HTTP
with Cats





HTTP Cats

API for HTTP Cats

HTTP Status Cats API /

ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO

Ferramentas

Algumas ferramentas utilizadas para teste de API:

Ferramenta	Para que serve	Destaque
Swagger (OpenAPI)	**Documenta** e testa a API direto no navegador	Gera a página dos endpoints automaticamente
Postman	**Testa** requisições (GET, POST...) e organiza em coleções	O mais popular do mercado
Insomnia	**Testa** requisições, com interface mais leve e simples	Boa alternativa ao Postman

Conclusão

A **API** é o conjunto completo de regras e rotinas; o **endpoint** é a "porta de entrada" ou endereço específico para uma função ou dado dentro dessa API; e o verbo **HTTP** (GET, POST, PUT, DELETE) diz o que queremos fazer ao entrar por essa porta.



Preparados?

BOM TRABALHO

ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO